

ANDES / newURP — 연구 spine 전환 브리핑

2026-08-09 · PIVOT_LOCK_R32 · protocol_hash 069cade39836cdd1 · Phase III 지도 셀 0 개 · 오프라인 정독용

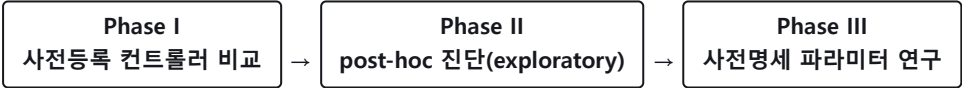
한 문장: 6 주간 밀어온 “학습이 손설계보다 낫다”는 주장이 전 구간 0 점으로 무너졌고, 그 원인이 학습이 아니라 메커니즘이 성립할 수 있는 파라미터 영역 자체가 확인된 적이 없다는 데 있음을 발견해, 논문 축을 “**학습 이득 증명**” → “**협력 요격이 실현 가능한 조건의 인증(certified feasibility envelope)**” 으로 옮기고, 그 전환을 되돌릴 수 없게 해시·태그·사전등록으로 봉인했다.

이 문서는 무엇이 바뀌었는지(변경점), 왜 그것이 핵심인지(수학·논리), 그리고 어디로 출판하는지(blueprint)를 한 번에 읽도록 만든 요약이다. 정본은 docs/73(판정 로그) · docs/74(계약) · docs/75(청사진).

1. 지금 상태 — 3 줄

축	상태
실험	서버에서 사전등록 ablation 9 런 진행 중(미열람). Phase III 지도 셀은 0 개. 이 세션에서 만든 실험 결과 = 없음(exploratory 진단 1 건 제외).
계약	Phase III 정의·certificate·통계 estimand·감사 장치가 결과 열람 전에 전부 동결. 외부 리뷰 6 라운드(리뷰 10~15) 전부 수용, r0→r3.2.
다음	구현 착수 순서 고정: v_shot 수렴 하네스 → 독립 judge cross-check → unblockable-mass(=screen) → 4A joint-feasibility. 동시 Z_master+Π 선확정.

2. 연대기 — 왜 축이 바뀌었나



2.1 Phase I — 무엇이 실패했나 (커밋된 사실, 변경 금지)

팔	결과	의미
LL (전부 학습)	0 / 300	SHAPING 0/164 · FREE 0/136. 학습 곡선 25 회 eval 전부 0
LS (편대만 학습 + 발사 scripted)	49 / 300 = 0.163	FREE 49/136 (0.36) · SHAPING 0/164
arc scripted (손설계, TRAIN 선택)	p_net 0.110	기준선
hold (무개입)	SHAPING 0 / 122	사전 측정

핵심 관찰: 손설계든 학습이든 SHAPING regime 에서 단 한 번도 포획하지 못했다. “학습이 못했다”가 아니라 아무도 못했다는 모양이 특이했다.

2.2 Phase II — 진단 (exploratory, 어떤 판정에도 사용 금지)

실제 judge(SE(3) 원뿔, 보수적 reachable set)로 a_att 를 훑어, 무개입 v_0 와 kill 구를 그리디 최적 배치한 g_k 를 비교했다.

a_att	V_0 (무개입)	G_4 (최적 4기)	G_8~12	게이트 0.9
30	0.953	1.000	1.000	통과 (N_req 0)
36	0.812	1.000	1.000	통과
39	0.736	0.972	0.972	통과
42	0.645	0.875	0.875	미달
45	0.562	0.774	0.774 (조밀후보 0.846)	미달
60	0.177	0.465	0.465	미달
78	0.134	0.424	0.424	미달

여기서 내가 과대주장했고, 전부 철회했다. 아래 4 문장은 이후 산출물·발표에서 사용 금지.

철회	허용되는 표현
결정 대역 = a_att ∈ {36, 39}	seed 0 의 선택된 스냅샷·테스트된 relaxed 탐색에서 문턱 교차가 관측된 이산 점 (연속 구간도, 실제 시스템 feasibility band 도 아니다)
N_req = 1 → 협력의 marginal value 가 없다	발견된 모든 교차가 첫 봉쇄 구 로 달성됐고 추가 구에서 표본 이득이 없었다
병목은 봉쇄 공급량이 아니다	후보 조밀화·구 추가가 빠르게 포화 → 요격기 수 단독이 지배적 병목은 아닐 수 있다 는 시사
그라다이므로 달성가능 하한	relaxed static-placement 문제 최적의 하한 . 실제 시스템 최적과 순서관계 없음 (teleport 배치가 1 기에 유리하게 편향)

자백된 편향 10 중(B1~B10) 중 치명 2: **B1** 반응형 공격자인데 hold 궤적 상태에 limiter 를 순간이동시켜 공격자 반응 인과가 끊겼다 · **B2** Phase I 과 같은 judge를 써서 공통모드 편향.

2.3 무엇이 진짜 발견인가

확정 가능한 방법론적 발견 — 기존 설계가 “협력이 필요한 영역”을 실제 cooperative advantage 존재와 무관한 스칼라 **kinematic proxy** ($0.5 \cdot a_{att} \cdot \tau^2 > \rho_{net}$)로 정의하고 있었고, 그 결과 **정책 학습 전에 확인했어야 할 feasibility 질문이 빠져 있었다**.

아직 가설 — “그 빠진 질문이 Phase I 실패를 설명한다.” 두 문장을 절대 합치지 않는다.

3. 새 spine 과 핵심 수학 (변경점의 본체)

spine: *Feasibility-First Design of Cooperative Single-Shot Counter-UAS Interception under Deployment Latency*

핵심 질문: 알고리즘 성능이 아니라 — “협력 요격 메커니즘이 애초에 실현 가능한 **advantage** 를 갖는 영역이 존재하는가?”

3.1 두 문제를 절대 섞지 않는다 (리뷰 12·13 의 최대 교정)

고정상태 문제 (같은 reference encounter 시각 (e, t) 에서만 정의)

$V^{\text{rel}}_{\{\leq N\}}(e, t)$	최대 N 개 static kill sphere, 연속 admissible domain 어디든 (oracle)
$V^{\text{reach}}_{\{\leq N\}}(e, t)$	center 를 $D_i^{\text{reach}}(e, t)$ (실제 동역학·NK·충돌로 도달 가능) 로 제한
$L^{\text{reach}}_{\{\leq N, \text{clean}\}}(e, t)$	실현가능 배치 + clean 판정 통과 (constructive lower)
$U^{\text{rel}}_{\{\leq N\}}(e, t)$	V^{rel} 의 sound upper bound (boxed 무시 = 낙관 relaxation)

$$L^{\text{reach}}_{\{\leq N, \text{clean}\}} \leq V^{\text{reach}}_{\{\leq N\}} \leq V^{\text{rel}}_{\{\leq N\}} \leq U^{\text{rel}}_{\{\leq N\}} \quad \leftarrow \text{고정상태 안에서만}$$

closed-loop 문제 (별도 층)

$L^{\text{ctrl}}_{\{\leq N\}}(x_0; \pi_c)$	반응형 attacker 가 있는 원 환경에서 명시적 controller 가 달성한 값 → U^{rel} 과의 순서관계를 주장하지 않는다
--	---

이전 판(r1)은 이 둘을 하나의 sandwich 로 합쳐 놓았다. limiter 가 공격자 궤적 자체를 바꾸므로 closed-loop 값에는 고정상태 상한이 상한으로 성립하지 않는다 — 논리 오류였고 r2 에서 분리했다.

3.2 clean-fire 를 certificate 안에 넣는다 (리뷰 13 blocker 3)

$$g_{\theta}(x, P) = 1[\ v_{\text{shot}}(x, P) \geq \theta \ \text{ AND } \ \text{NOT boxed}(x, P) \]$$

constructive lower 는 $g_{\theta} = 1$ 인 배치에서만 유효 (구를 많이 놓아 비율만 올리면)
upper 는 boxed 제약 무시가 sound (방어측에 유리한 완화) 실제 발사가 금지될 수 있다)

3.3 라벨 — 상호배타 · LOCAL 명시 · 셀은 단일 색이 아니다

FREE	: $V_{\theta} \geq \theta$
CERTIFIED LOCAL-SINGLE-NEEDED	: $V_{\theta} < \theta \leq L^{\text{reach}}_{\{\leq 1, \text{clean}\}}$
CERTIFIED LOCAL-COOP-NEEDED	: $U^{\text{rel}}_{\{\leq 1\}} < \theta \leq L^{\text{reach}}_{\{\leq N, \text{clean}\}}$ ★ 핵심
CERTIFIED LOCAL-INFEASIBLE-N	: $U^{\text{rel}}_{\{\leq N\}} < \theta$
AMBIGUOUS	: 그 외 (지도에 그린다 – 숨기지 않는다)

$N_{\text{req}} = \theta / k / \text{UNRESOLVED}$ (certificate 가 닫히지 않으면 N_{req} 는 존재하지 않는다)

파라미터 셀 = 단일 라벨 아님 → label prevalence 벡터, 핵심 surface = p_C 와 p_{AMB} 병기

“왜 **multi-agent** 인가”를 한 줄로 증명: $U^{\text{rel}}_{\{\leq 1\}} < \theta \leq L^{\text{reach}}_{\{\leq N, \text{clean}\}}$ — 왼쪽은 1 기를 이상적으로 배치해도 안 된다는 상한 인증, 오른쪽은 실제 도달 가능하고 clean 한 N 기 배치가 된다는 구성 인증. **LOCAL** 을 붙이는 이유: 이것은 “이 상태의 static shaping 문제”에 대한 진술이며, “어떤 1-agent closed-loop 정책도 이 에피소드를 못 푼다”가 아니다. 논문의 핵심 방어선.

3.4 협력 셀이 없을 때 — 3 분기 (negative claim 규율)

경우	지지 조건	허용 주장
A. single-agent sufficiency	$V_0 < \theta \leq L^{\text{reach}_{\{ \leq 1, \text{clean} \}}}$ 지배 + COOP 부재	"No certified need for multi-agent interdiction was found; all certified feasible non-FREE cells were single-agent sufficient." (AMBIGUOUS 에 침묵)
B. local mechanism infeasibility	$U^{\text{rel}_{\{ \leq N \}}} < \theta$ 광범위	"even N cooperative limiters cannot establish the local firing condition" (A 와 다른 결론)
C. unresolved gap	AMBIGUOUS prevalence 높음	결론 없음 · negative claim 금지 · 투고 불가

r1 은 $W_{\{2:N\}} = \emptyset \rightarrow \text{negative systems result}$ 로 직행했다. 그러면 지도가 전부 AMBIGUOUS 로 나와도 protocol 상 negative 를 선언 할 수 있게 되어 — 이번에 가장 경계한 "결과에 유리한 해석 공간"과 같은 문제였다. r2 에서 닫았다.

3.5 학습은 이제 검증 도구다 — Stage-2 primary estimand

```
regime r ∈ {FREE, LOCAL-COOP-NEEDED, LOCAL-INFEASIBLE-N}      (동일 N = N_B, 동일 θ_S2 = 0.90)
δ_r    = p_net^{MARL_N, r} - p_net^{B_N, r}
        B_N = 결과 열람 전 freeze 한 same-N constructive non-learning controller
              (reachable 1-limiter 도, arc 도, "best baseline" 도 아니다)
Γ      = δ_COOP - ( δ_FREE + δ_HARD ) / 2                      ← primary
성공   : LCB95(Γ) > 0      (training seed 최상위 hierarchical bootstrap, nested paired)
secondary : p_net^{N} - p_net^{1}      (N=1 은 mechanism necessity 대조, primary 아님)
```

즉 얻으려는 결과는 "좋은 점에서 RL 이 이겼다"가 아니라 **"RL 이득이 사전 예측된 certified 영역 안에서만 출현한다"**는 **interaction** 이다. 이것이 "이길 만한 점을 골랐다"는 비판을 견디는 유일한 형태다.

4. 리뷰 라운드별 변경점 (판정 → 이행)

리뷰 10 — 전환 자체 심사

항목	판정	이행
축 교체가 골대 이동인가	CONDITIONAL	chronology 잠금(docs/74) + Phase I 결과 논문 보고 의무
"협력 marginal value = 0"	REJECT	철회 → bound 기반 재설계
충분경계 upper certificate	RATIFY(필수)	싼 것부터 계층: unblockable mass → (MILP 는 certificate 아님) → continuous outer relaxation
regime 정의	REJECT	$0.5\sigma\tau^2 > p$ 를 analytic proxy 로 강등, 라벨 전면 재정의
θ 를 miss-risk 로 해석	CONDITIONAL	금지 — "viability-envelope sensitivity" 로만
19 주에 전폭	REJECT	(리뷰 11 에서 재정정: 12/18 은 행정 마일스톤, 시간으로 자르지 않음)

리뷰 11 — 봉인 검증(A1~A8) + 청사진

- **A1 감사 가능성** CONDITIONAL → pivot manifest(해시들의 해시 = protocol_hash) + 불변 태그 + 외부 timestamp + 산출물 스탬프 의무. verified unread 금지 → "not inspected for scientific decision-making".
- **A2 Phase II 편향** REJECT → **B1 반응 인과 절단**, **B2 공통모드 judge** 추가(독립 구현 cross-check 의무).
- **A3 Stage-2 선택규칙** REJECT → "band center" 폐기 → **certified opportunity** 유병률 **p_C** 의 **LCB95 최대점**, primary 중복 해소, eligible 없으면 **협력 C5** 미 실시.
- **A4 정의** → 단일 v_{N^*} 폐기, "최대 $N(\leq N)$ " 표기 + 층 분리 + bound 기반 분류.
- **A5 measure** RATIFY(조건) → v_{shot} 은 확률이 아니라 **robust coverage metric**, θ 를 상수로 방어하지 않고 **연속 surface + θ 슬라이스**로 보고.
- **A6 무차원 축** → 후보 확장 + **iso- Π collapse test**. **A7 표본** → replicate 를 줄이지 말고 cell 을 줄인다(coarse 20~30 / boundary 60~100+ / Stage-2 100~300). **A8** → Phase I 결과는 "**motivated, but does not validate**".

리뷰 12 — 논리 오류 2 + 3

1. **sandwich 혼합**(고정상태 인증 ↔ closed-loop 량) → 분리.
2. $W=\emptyset$ → **negative 직행** → A/B/C 3 분기, C 는 결론 없음.
3. 라벨 상호배타화(SINGLE-NEEDED/COOP-NEEDED), N_{req} 는 닫히지 않으면 **UNRESOLVED**.
4. Δ_{coop} 층별화($\Delta^{\text{rel}}/\Delta^{\text{reach}}/\Delta^{\text{ctrl}}$) — Δ^{ctrl} 은 "최적 협력 가치"가 아니라 특정 controller 간 경험적 차이.
5. "필요시 η 추가" → **deterministic escalation rule** (뒤에 리뷰 13 이 이것마저 폐기).

리뷰 13 — blocker 5 + leak 9

blocker	이행
L^{reach} 가 문서에만 있고 알고리즘은 L^{ctrl} 만 냈다	4A/4B 분리 : 4A = 같은 (e, t) ·같은 witness set 에서 도달가능 배치 평가(certificate) / 4B = 반응형 rollout(실현 검사). 시간축 $(x, T_s) \rightarrow$ reference encounter (e, t) , $\pi_{\text{ref}} = \text{hold}$
C_N 이 state 인지 episode 인지 불명	state $C_N(e, t)$ + 전 스텝 스캔 + episode 집계 + $p_C(z) =$ 사전 지정 시나리오 분포 하의 유행률 (실세계 확률 아님)
clean-fire 의 NOT boxed 누락	g_θ 도입, constructive 에 필수 / upper 에는 완화 허용(비대칭 명시)
adaptive refinement $\leftrightarrow$ 사전지정 격자 충돌	z_{master} 선봉인 + lattice_hash . adaptive 는 “다음에 어느 master 점을 계산할지” 만 $\rightarrow$ compute allocation 허용 / 가설공간 생성 금지
interaction 이 통계 estimand 가 아님	comparator = freeze 된 same-N constructive B_N , Γ 정의, $\text{LCB95}(\Gamma) > 0$

leak: finite MILP 는 certificate 아님(“후보집합에서 θ 미달이 continuous 불가능을 증명하지 않는다”) · witness = **path witness**(궤적+종단) · Buckingham- Π 를 **분석적으로 먼저** 완성하고 iso- Π 는 **reduction validation** · 반증조건 발동 = 현 Phase III 종료 $\rightarrow$ **Phase III-B 새 hash**(현 protocol 수정 금지) · p_C 는 Clopper-Pearson LCB95, eligible = $> 0.05 \wedge$ 성공 episode ≥ 5 · matched control 은 normalized L_∞ , **AMBIGUOUS** 를 **HARD** 로 쓰지 **않음** · 라벨에 **LOCAL** 명시 · judge 일치는 **boundary-aware**(signed margin) · **감사 태그 이동 금지**.

리뷰 14 — 청사진 확정 (필수 5)

- W11 pilot 라벨에 **SINGLE-NEEDED 복원**(negative branch A 판정의 필수 대조군).
- L^{reach} 는 sandwich 의 **왼쪽(lower bound)** 이며 협력 인증의 오른쪽 항 — 방향 표현 정정.
- iso- Π 실패 시 **축 추가 금지** $\rightarrow$ collapse claim REJECT + 필요시 Phase III-B.
- “R/P 최종 결정” $\rightarrow$ **R measure validation**(데이터 보고 고르는 것이 아니다).
- δ_r 정의를 청사진에도 명시 + $N=1$ 은 secondary.

리뷰 15 — 73·74 대조 최종 (체크리스트 11)

#	문제	수정
1	stride 4 스캔이 짧은 기회를 통째로 놓칠 수 있다 (실 논리 오류)	stride 금지 $\rightarrow$ 전 스텝 sound screen $U^{\text{cheap}}_{\{\leq N\}} \geq \theta$ (위반 시 $C_N=0$ 보장 = false negative 불가), 비싼 계산만 선별
2	Stage-2 θ 미고정 $\rightarrow$ 지도 보고 유리한 θ 선택 가능	$\theta_{S2} = 0.90$ 고정 . 나머지 θ 는 sensitivity 전용, 선택·판정 금지
3	matched control 의 N 이 달라질 수 있음 $\rightarrow$ team-size confound	동일 N·동일 θ 강제, 거리 최소화는 같은 N 부분집합 안에서만
4	개별 도달가능집합의 곱 $\neq$ joint feasibility(상호 충돌)	4A 에 joint 시간매개 궤적 + pairwise 충돌·NK·가속·속도 동시 만족 필수 — 없으면 L^{reach} 가 sound 하지 않다
5	파라미터 셀의 단일 라벨 규칙 부재	단일 색 지도 폐기 $\rightarrow$ label prevalence , 핵심 = $p_C + p_{\text{AMB}}$ 병기
6	persistence $m=3$ 이 latency 이중계산인가	이중계산 확인 ($\tau=0.30$ 이 이미 sense 0.10+decide 0.05 포함) $\rightarrow$ $m=1$, dwell-time 은 secondary
7~10	docs/73 에 철회된 논리·구정의가 현재형으로 남음	$\S 5$ 교체(+3 분기 신설) · 옛 N_{req} 교체 · Π escalation superseded · C5 bar 를 B_N/Γ ·LOCAL 로 동기화
11	Phase I primary 와 인용 문구 불일치	primary 는 overall paired Δ_{net} $\rightarrow$ “did not support the preregistered superiority claim on the paired net-capture endpoint”

5. 감사 장치 — 전환을 되돌릴 수 없게 만든 방법

장치	내용
pivot manifest	artifacts/pivot_lock_2026-08-09.json — docs/73·74·75 + 리뷰 프롬프트의 SHA-256(해시들의 해시 = protocol_hash), commit, Phase I 계약·결과, Phase II 산출물, judge/env/평가 코드, 진행 중 9 런의 config-seed-launcher , revision/supersedes/phase3_cells_generated_so_far
불변 태그	revision 명 분리 — PIVOT_LOCK_R3_/R31_/R32_2026-08-09. 태그 이동 금지
산출물 스탬프	모든 Phase III artifact 에 protocol_hash · code_commit · judge_commit · scenario_manifest_hash · map_spec_hash · lattice_hash · generated_at. 없으면 무효
외부 timestamp	embargo 가능한 read-only 등록(OSF 등) — 유일한 미완 항목

해시 체인 (전부 Phase III 셀 0 상태에서 생성)

r1	ef9cd4781a095072	→ 리뷰 12: sandwich 혼합 · W=0 해석
r2	cb038ee2a2a05892	→ 리뷰 13: blocker 5 + leak 6~14
r3	95f0da98543de31b	→ 리뷰 14: 청사진 필수 5
r3.1	3c73d22041a8ab6b	→ 리뷰 15: 체크리스트 11
r3.2	069cade39836cdd1	← 현재 (PIVOT_LOCK_R32_2026-08-09)

자백 (문서에 기록됨): r1 단계에서 태그 PIVOT_LOCK_2026-08-09 를 git tag -f 로 한 번 이동시켰다(c6e8081 → 3aec425, Phase III 셀 0). 이후 이동 없음. 또한 docs/73 §5 의 r2 패치가 **조용히 실패**해 철회 논리가 남아 있었고 리뷰 15 가 잡았다. “결과를 안 봤다”는 암호학적으로 증명 불가하므로 **verified unread** 라고 쓰지 않는다.

6. 출판 blueprint

6.1 논문 1 편 구조 + 필수 그림 8 장 (각 그림이 막는 반박)

Fig	내용	막는 반박
1	시스템 + 포획 원뿔 + reachable path witness + kill tube	“메커니즘이 모호하다”
2	Phase I → II → III chronology	“실패 후 스토리를 바꿨다”
3	witness 수렴(2k/8k/32k) · allocation 민감도	“0.9 가 sampling artifact 다”
4	고정상태 $L^{\wedge}reach / V / U^{\wedge}re1$ certificate sandwich + solver 수렴 (closed-loop 는 별도 패널)	“불가능 주장이 heuristic 이다” · “두 문제를 섞었다”
5	iso-Π collapse (reduction validation)	“축 선택이 arbitrary 하다”
6	main envelope — p_C surface + p_AMB surface (AMBIGUOUS 를 숨기지 않는다)	논문의 핵심
7	$N = 0, 1, 2, 4, \dots \cdot W_{\{2:N\}}$ · 셀별 certificate 수준	“4 기가 왜 필요한가” · “어떤 셀이 어떤 근거로 닫혔나”
8	C5 3-regime interaction (Γ) + robustness inset	“좋은 점 골라 RL 돌렸다”

1 Introduction	When does a cooperative interception mechanism admit a realizable advantage at all?
2 Problem & provenance	시스템 · Phase I 원 연구 · chronology · 파라미터 출처 원장
3 Feasibility formulation	R measure · V_0 · L^{reach} · U^{rel} · 상호배타 라벨 · closed-loop 총 분리
4 Certification algorithms	unblockable mass · continuous outer relaxation · 4A constructive · (MILP = audit)
5 Dimensionless design	Buckingham- Π · collapse validation
6 Certified envelope	* 본체 (p_C , p_{AMB})
7 Prospective validation	Stage-2 (Γ)
8 Robustness & context of use	
9 Discussion	nominal null 설명 · 무엇이 requirement 가 아닌지 · limitations

6.2 게이트 (시간이 아니라 숫자로 발동)

단계	Continue / branch 조건
manifest-태그- $Z_{\text{master}}-\Pi$ 선확정	스탬프 없는 map artifact = 전부 무효
v_{shot} 수렴 하네스	8k→32k 변화 median ≤ 0.02 · 95% ≤ 0.05 , 초과 시 지도 중단
allocation 민감도 / R validation	주요 score 변동 $> 0.05 \rightarrow$ 현 R-map protocol 종료 (P/set-based 는 새 hash)
독립 judge cross-check	boundary 에서 먼 predicate 불일치 1 건 $\rightarrow$ 지도 중단-버그 감사
iso- Π collapse	core Π 에서 허용오차 초과 $\rightarrow$ collapse claim REJECT (축 추가 금지)
cooperation audit	$U^{\text{rel}}_{\{\leq 1\}} < \theta \leq L^{\text{reach}}_{\{\leq N, \text{clean}\}}$ 셀 부재 $\rightarrow$ 협력 C5 금지 + A/B/C 분기 기록
Stage-2 점 freeze	CP LCB95 $> 0.05 \wedge$ 성공 episode ≥ 5 인 점 없으면 협력 C5 미실시
C5 판정	LCB95(Γ) > 0
robustness	jitter/noise/lag 에서 topology 붕괴 $\rightarrow$ context-of-use 축소 ("requirement" 언어 금지)

6.3 분기별 산출물 (실패해도 논문이 남는다)

발동	산출물	venue
①-A single-agent sufficiency	"no certified need for multi-agent interdiction" (전칭 표현 금지)	T-AES / AST
①-B local infeasibility	<i>Limits of Cooperative Threat-Space Shaping for Single-Shot Capture under Deployment Latency</i> — 핵심은 upper certificate 강도	T-AES / AST
①-C unresolved (AMBIGUOUS 다수)	결론 없음 — certificate 강화 또는 문제 정의 단순화	투고 불가
② 대역은 열리나 MARL 이득 0	local feasibility $\neq$ learnability 분리 보고. B_N 이 성공하면 그것이 결과 $\rightarrow$ Paper 2	동일
③ $N_{\text{req}} \geq 2$ 확인	호재 — 진짜 cooperative necessity, $N=1$ vs $N \geq 2$ 가 메인 실험	동일
④ measure 불안정	지도 즉시 중단 $\rightarrow$ Phase III-B 새 protocol	재설계 후

6.4 venue 와 단기 산출물

- **1 순위 IEEE T-AES** — systems design + verification + collaborative autonomy 프레이밍. "새 MAPPO" 로 쓰면 약해진 다.
- **2 순위 Aerospace Science and Technology** — interception mechanics · 무차원 설계 · latency/capability trade 를 앞 세움.
- 조건부 **JGCD** — certificate-reachable controller 비중이 커지고 RL 비중이 줄면 매력 증가.
- 투고 시점 = **증거 bar 충족 시점**(12/18 과 무관). 12/18 에는 URP 보고서 + arXiv snapshot, 미완은 미완으로 명시.

- **KSAS 추계 초록**(마감 임박): Phase II 를 **preliminary diagnostic** 으로만. 금지 문장 — “결정대역은 36–39 였다” / “1 기면 충분함을 발견” / “MARL 실패 원인은 전개지연”.

6.5 5 년 논문 라인 (C-UAS 한 문제를 5 년 파지 않는다)

#	논문	기여	선행조건 / 성격
P1	Feasibility envelope	협력 메커니즘의 certified existence/absence	현재 연구 · aerospace systems
P2	Certificate-guided cooperative control	envelope 안으로 state 를 몰아가는 controller/RL	P1 의 L/U framework · robotics/control
P3	Finite-shot optimal stopping	θ gate 를 기대효용/정지시각 으로 제거	P1 + 통계 · stochastic control
P4	Cooperative latency reduction	협력을 물리적 봉쇄 → 감지·조준 지연 단축 (정보적 협력)	P2/P3 · multi-robot autonomy
P5	6DOF + hardware/HIL	model hierarchy + sim-to-real	P2/P4 · robotics systems

공개 자산 우선순위: ① certificate/feasibility **benchmark**(application-agnostic) ② reproducible experiment contract(seed manifest-hash-paired harness) ③ simulator(공개하되 자산의 중심으로 만들지 않는다). 하드웨어는 P2/P3 의 알고리즘 기여 이후 — point mass → actuator lag/noise → 6DOF → SIL/PIL → benchtop → 비행.

7. 다음 착수 순서 · 미완

1. v_shot 수렴-allocation 하네스 (path-witness 의미론, 2k/8k/32k)
2. 독립 judge cross-check (boundary-aware signed margin)
3. unblockable-mass upper = **전 스텝 cheap screen 과 같은 코드** (screen soundness 가 지도 전체의 전제)
4. 4A joint-feasibility constructive (충돌·NK 포함) → 그 다음에야 4B, 그 다음에야 MARL
5. 동시: Z_master + Buckingham- Π 전체 선확정(lattice_hash)

미완·주의

- **OSF 외부 timestamp** — 유일하게 남은 감사 항목(manifest r3.2 업로드).
- 서버 9 런은 완주시키고 **기존 primary·기존 라벨**로만 판정. Phase III 와 섞지 않는다. 인용은 “motivated, but does not validate”.
- **리뷰 루프 중단** — 다음 외부 검증은 첫 산출물(하네스 + cross-check)을 들고 간다. 정의를 더 늘리는 것이 지금은 위험하다.
- 상시 감시 자기기만 2 건: “certificate 만 만들면 Phase I 실패 원인이 밝혀진다”(아니다) · “무차원 지도가 곧 systems requirement 다”(실물 anchor 없으면 model-conditional design envelope 다).

부록 A — 문서·산출물 지도

파일	내용
docs/73_review10_verdicts.md (r3.2)	리뷰 10~15 판정 로그 · 철회 4 문장 · 폐기 8 · 자기기만 2
docs/74_pivot_protocol.md (r3.2)	정본 계약 — Phase I/II/III · 정의 · certificate · Stage-2 estimand · 반증조건 · 금지사항
docs/75_blueprint.md (v3.1)	청사진 — 게이트 19 · 부품표 · 그림 8 · venue · KSAS · 5 년 라인 · 리스크
artifacts/pivot_lock_2026-08-09.json	manifest (protocol_hash · supersedes · 셀 0)
shepherd/scripts/pivot_manifest.py	manifest 생성기
shepherd/scripts/shaping_ceiling.py	Phase II exploratory 진단 (status = EXPLORATORY)
shepherd/scripts/eval_iid.py · analyze_ls_commit.py	IID paired 평가 러너 · Δ_shape 판정기 (Phase I 블록)
docs/71 · 72	ablation 사전등록 · IID 평가 프로토콜 (Phase I 계약)
temp_research_note/2026-08-09_*.md	세션 로그 2 건 (배선 / 봉인)

부록 B — 용어 20 초 정리

v_shot	공격자의 τ -reachable path witness 중 feasible 한 것에서 포획되는 가중 coverage 비율 . 확률이 아니다
θ ($\theta_{S2} = 0.90$)	robustness acceptance level. Stage-2 는 이 하나로만 판정, 나머지는 sensitivity
boxed	공격자를 완전히 가둔 상태 — 비율은 올라가지만 clean fire 가 금지된다
$D_i^{\text{reach}}(e, t)$	limiter i 가 reference encounter 시각 t 까지 실제 동역학·NK·충돌 하에 도달 가능한 center 집합
$p_C(z)$ / $p_{\text{AMB}}(z)$	파라미터 점 z 에서 협력 기회 / 미결 의 episode 유병률 (셀은 단일 라벨이 아니다)
B_N	결과 열람 전 freeze 한 same-N 비학습 constructive controller — RL 이득의 유일한 비교 대상
Γ	$\delta_{\text{COOP}} - (\delta_{\text{FREE}} + \delta_{\text{HARD}})/2$ — “이득이 예측된 영역에서만 나오는가” 를 재는 primary